$a_1' * (a_2' * a)$

$a_1' = a_1' * e = a_1' * (a * a_2') =$

$(a_1' * a) * a_2' = e * a_2' = a_2'$

e

$(a * b) * (b' * a') = [a * (b * b')] * a' =$

$(a * e) * a' = a * a' = e$

$\rightarrow (b' * a') * (a * b) = [b' * (a' * a)] * b =$

$(b' * e) * b = b' * b = e$

Provamos que $x = a' * b$ é solução.

Seja x_0 solução:

$a * x_0 = b \Rightarrow a' * (a * x_0) = a' * b \Rightarrow$

$(a' * a) * x_0 = a' * b \Rightarrow e * x_0 = a' * b \Rightarrow$

$x_0 = a' * b$

Prove que $(a_1 a_2 \dots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdot a_{n-1}^{-1} \dots a_1^{-1}$

Suponho

Definição: $(G, *)$ $S \subset G$ é subgrupo de G. Se:

(i) $e \in S$;

(ii) Se $a, b \in S$, então $a * b \in S$;

(iii) $\forall a \in S \Rightarrow a^{-1} \in S$

$$Def \Rightarrow Prop_1$$

Chamar $Prop_1$ de Def_1 e provar

$$Prop_2 = Def$$